

Asignatura

Sistemas secuenciales programables

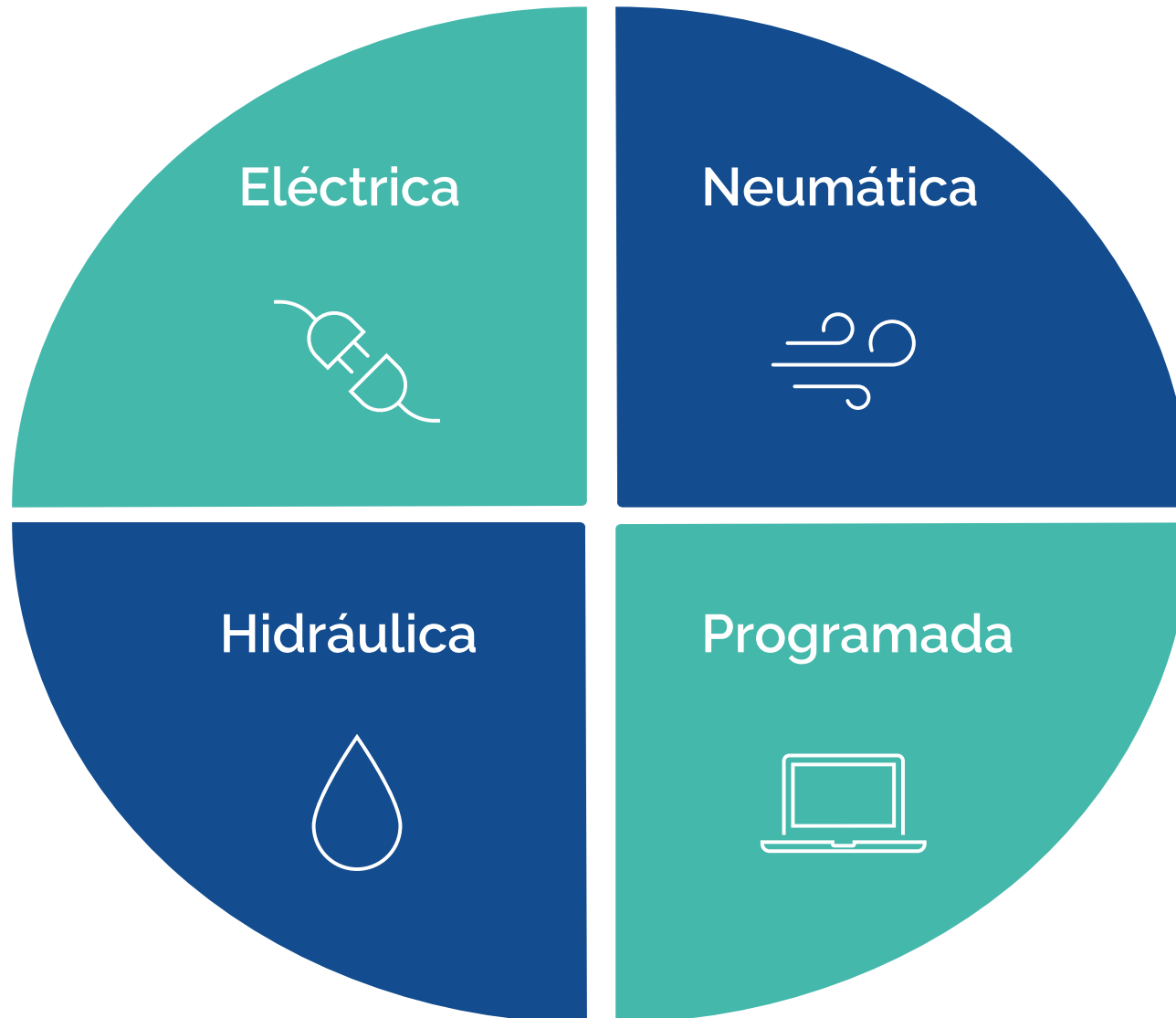
UNIDAD 2

Autómatas industriales programables



UNIVERSAE

Sistemas automatizados



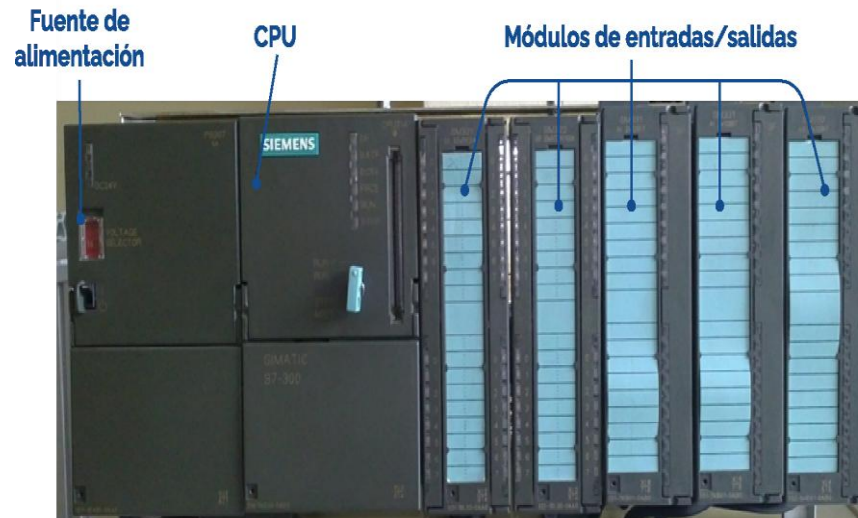
Autómatas programables industriales (PLC)

Son ordenadores capaces de realizar tareas de control para procesos automatizados

PLC Compacto



PLC Modular



Estructura general de un PLC

Unidad central de procesos (CPU)

Contiene el microprocesador y la memoria (RAM y ROM)



Fuente de alimentación



Interfaces de entrada digital

Serán de 24 V_{DC} o de 110-240 V_{AC}



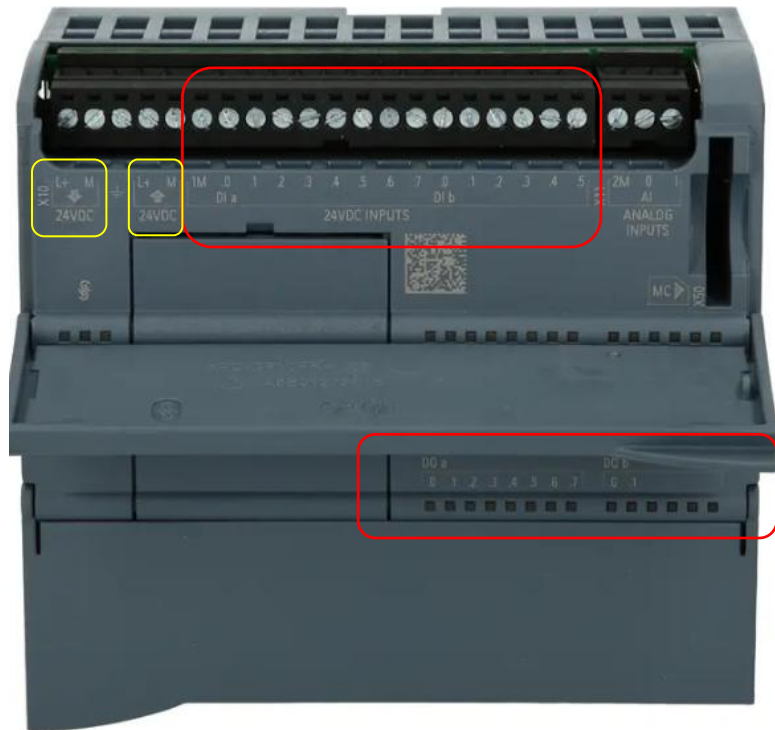
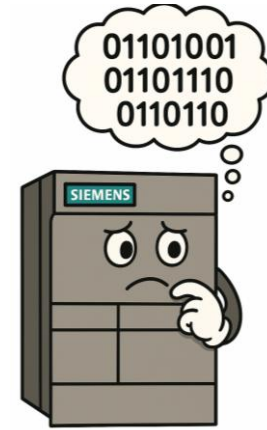
Interfaces de salida digital

Serán a relés o a transistor



Señales digitales

Son señales eléctricas que solo tienen dos posibles estados: encendido (24 V) o apagado (0 V), también conocidos como verdadero y falso



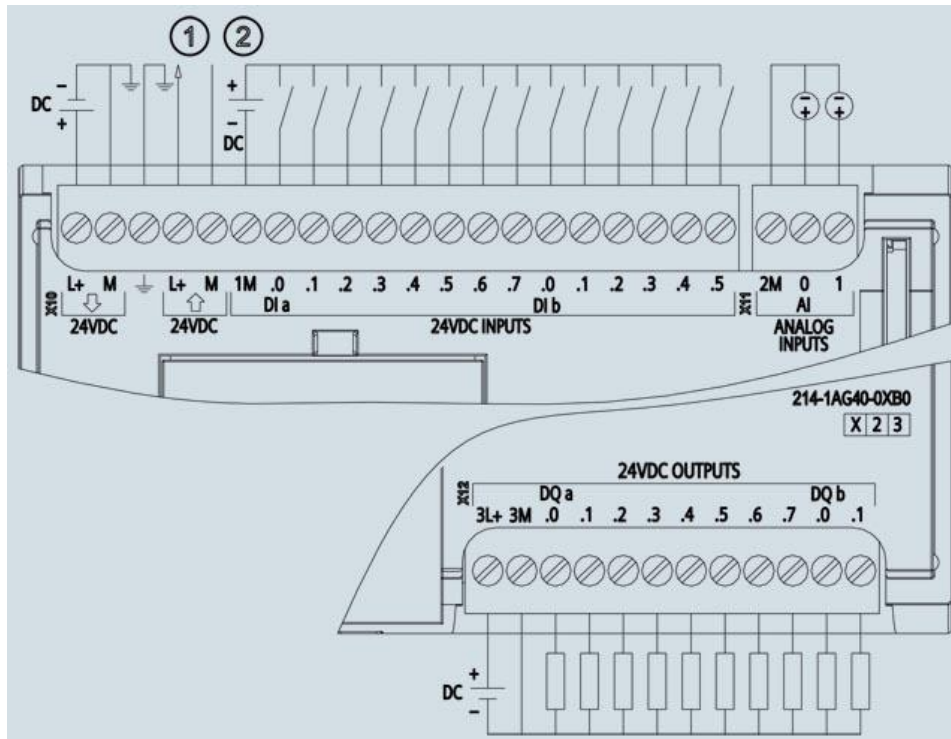
Señales analógicas



Transforman valores de señales físicas, por medio de señales eléctricas, para que se procesen como datos numéricos

Estándar de tensión y corriente

Tensión	Intensidad
$\pm 10\text{ V}_{\text{DC}}$	0 a 20 mA
0-10 V_{DC}	4 a 20 mA
0-5 V_{DC}	





Conexiones físicas

Sensor capacitivo
(2 hilos)



Fuente
alimentación



S7-1200



Bombilla led roja





Hoja de características (datasheet)

Función		CPU 1211C	CPU 1212C	CPU 1214C	CPU 1215C	CPU 1217C
Dimensiones físicas (mm)		90 x 100 x 75		110 x 100 x 75	130 x 100 x 75	150 x 100 x 75
Memoria de usuario	Trabajo	50 KB	75 KB	100 KB	125 KB	150 KB
	Carga	1 MB		4 MB		
	Remanente	10 KB				
E/S integradas locales	Digital	6 entradas/4 salidas	8 entradas/6 salidas	14 entradas/10 salidas		
	Analógico	2 entradas			2 entradas/2 salidas	
Tamaño de la memoria imagen de proceso	Entradas (I)	1024 bytes				
	Salidas (Q)	1024 bytes				
Área de marcas (M)		4096 bytes		8192 bytes		
Ampliación con módulo de señales (SM)		Ninguna	2	8		
Signal board (SB), Battery Board (BB) o Communication Board (CB)		1				
Módulo de comunicación (CM) (ampliación en el lado izquierdo)		3				
Contadores rápidos	Total	Se han configurado un máximo de 6 para usar cualquier entrada integrada o de SB.				
	1 MHz	-				De Ib.2 a Ib.5
	100/180 kHz	De Ia.0 a Ia.5				
	30/120 kHz	--	De Ia.6 a Ia.7	De Ia.6 a Ib.5		De Ia.6 a Ib.1
	200 kHz ³					
Salidas de impulso ²	Total	Se han configurado un máximo de 4 para usar cualquier salida integrada o de SB				
	1 MHz	--				De Qa.0 a Qa.3
	100 kHz	De Qa.0 a Qa.3				De Qa.4 a Qb.1
	20 kHz	--	De Qa.4 a Qa.5	De Qa.4 a Qb.		--
Memory Card		SIMATIC Memory Card (opcional)				
Tiempo de respaldo del reloj de tiempo real		20 días típ./12 días mín. a 40 °C (condensador de alto rendimiento sin mantenimiento)				
Puerto de comunicación Ethernet PROFINET		1			2	
Velocidad de ejecución de funciones matemáticas con números reales		2,3 µs/instrucción				
Velocidad de ejecución booleana		0,08 µs/instrucción				



Programación de los PLC

Funciones principales

Creación y edición de programas

Creación de tablas de variables

Monitorizar y observar los programas

Configuración de los equipos y su comunicación con otros equipos

Transferencia y descarga de programas

Lenguajes de programación

Lenguajes textuales

IL (Instruction List)

1	E	"Marcha"	%I0.0
2	S	"Motor"	%Q0.0
3	P	"Paro"	%I0.1

ST (Structured Text)

```
1 IF #req THEN
2
3     #temp_media := (#var1 + #var2 + #var3) / 3;
4
5 IF #temp_media > #Lim_Val THEN
6     #Error := true;
7     #result := -99.9;
8 ELSE
9     #result := #temp_media;
10    #Error := false;
11 END_IF;
12 (* comentario 1
13 comentario 2
14 comentario 3*)
15
16 CASE variable_name OF
17     1: // Statement section case 1
18         ;
19     2..4: // Statement section case 2 to 4
20         ;
21 ELSE // Statement section ELSE
22     ;
23 END_CASE;
24
25
26 END_IF;
```





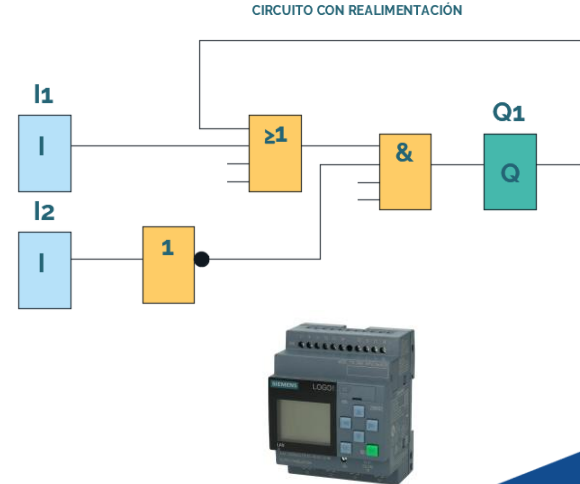
Lenguajes de programación

Lenguajes gráficos

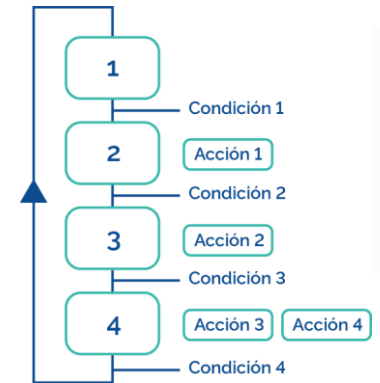
LD (Ladder Diagram) o KOP



FBD (Function Block Diagram) o FUP



SFC (Sequential Function Chart) o GRAFCET



S7-
GRAPH

The background is a solid blue color with a subtle, large-scale grid pattern. Overlaid on this are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, creating a sense of movement and flow. The overall aesthetic is modern and technological.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —